6. DNS設計

6.1 概要

- 本システムではAWSアカウント上のAmazon Route53を利用し、本システムへの名前解決を実施する。
- ホストゾーン作成、レコード登録および変更作業はIret側にて実施する。
- KDDI様管理のDNSより本システム用にサブドメインを1つ新規で払い出し、サブドメインをRoute53に委任する形で利用する。
- 本番環境/検証環境で同じサブドメインを利用する。
- 本番環境でホストゾーンを管理する。
- 利用するサブドメインは詳細設計フェーズにて確定する。
- DNSクエリログはサービス仕様上、米国東部 (バージニア北部) リージョン上のCloudWatchロググループに置かれる必要があり、東京・大阪リージョンではクエリログの取得ができないため、クエリログの取得は行わない方針とする。

6.2 レコード設計

- 本システムで利用するメールドメインのなりすましを防止およびメール送信元の正当性を証明するため、送信ドメイン認証を実装する。

登録するレコードを下記に示す。

レコード	概要	設定値	備考
DKIM（DomainKeys Identified Mail）	送信側が送信するメールに電子署名を付与し、受信側はメール受信時に検証することでなりすましやメールの改竄の検知を行う。	SES構築時に自動生成	
SPF（Sender Policy Framework）	IPアドレスを利用し、受信したメールの送信元が詐称されていないかを確認。メール送信時に利用するIPアドレスを DNS に登録し、なりすましかどうかを照合する。	v=spf1 include:amazonses.com ~all 10 feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com	SES以外から送信されたメールは不信なメールとして扱う メールプロバイダーから送信されるバウンス通知や苦情通知をドメインで受信できるように、MX レコードを設定する
DMARC（Domain-based Message Authentication、Reporting and Conformance）	SPF や DKIM の認証が失敗した場合の対応策を設定。送信側が受信側の認証失敗時の推奨アクションをポリシーとして設定し、受信側は設定されたポリシーに則った対応を実施。	v=DMARC1; p=none	初期構築時はp=none(※1)で設定し、移行後にp=quarantine(※2)への変更を想定

※1）p=none：認証に失敗しても、受信側は特別な処理をしない設定
※2）p=quarantine：認証失敗したメールを迷惑メールとして扱う設定

6.3 DNSリゾルバ設計

- オンプレミス環境からAWS VPC内のSES SMTP VPCエンドポイントの名前解決を行うためにRoute 53 Resolverを設定する。
- 具体的にはAWS側で以下リソースを用意する。
  - インバウンドエンドポイント
  - セキュリティグループ（インバウンドエンドポイント用）
- インバウンドエンドポイントの通信プロトコルはDo53を利用する。
- インバウンドエンドポイントへの通信はIPv4を利用する。
- オンプレミス側のZabbixサーバーが名前解決のために利用しているDNSサーバーにてSESへのリクエストをインバウンドエンドポイントのIPアドレスに向けるように設定頂く。